

Лабораторная работа №15

Имитационное моделирование

Александрова Ульяна Вадимовна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Теоретическое введение	6
3.0.1	Типы объектов в GPSS	6
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Постановка задачи	8
4.2	Построение модели	8
5	Выполнение лабораторной работы	12
5.1	Постановка задачи	12
5.2	Построение модели	12
6	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

4.1	Построение модели обслуживания механиков на складе на GPSS .	9
4.2	Отчет 1.1	10
4.3	Отчет 1.2	10
5.1	Построение модели обслуживания в порту судов двух типов на GPSS	13
5.2	Отчет 2	14

1 Цель работы

Целью работы является построение двух моделей на GPSS: обслуживания механиков на складе и обслуживания в порту судов двух типов.

2 Задание

Построить с помощью GPSS:

1. Модель обслуживания механиков на складе
2. Модель обслуживания в порту судов двух типов

3 Теоретическое введение

Пакет GPSS(General Purpose Simulation System — система моделирования общего назначения) предназначен для имитационного моделирования дискретных систем.

Имитационная модель в GPSS представляет собой последовательность текстовых строк, каждая из которых определяет правила создания, перемещения, задержки и удаления транзактов.

Транзакт — динамический объект, отождествляемый с заявкой на обслуживание, который перемещается между элементами системы.

3.0.1 Типы объектов в GPSS

- **Транзакты:** Динамические элементы, такие как заявки, пакеты, требования на обслуживание.
- **Блоки:** Определяют логику функционирования имитационной модели и пути движения транзактов.
- **Одноканальные устройства (Facility):** Могут обрабатывать только один транзакт в любой момент времени.
- **Многоканальные устройства (Storage):** Могут использоваться несколькими транзактами одновременно.
- **Логические ключи:** Используются для блокировки или изменения направления движения транзактов в зависимости от событий.
- **Арифметические и логические переменные:** Используются для вычислений и проверки условий.

- **Очереди:** Сбор статистики о времени задержки транзактов из-за недоступности или занятости устройств.
- **Таблицы и ячейки:** Хранение статистической информации и числовых данных.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Постановка задачи

На фабрике на складе работает один кладовщик, который выдает запасные части механикам, обслуживающим станки. Время, необходимое для удовлетворения запроса, зависит от типа запасной части. Запросы бывают двух категорий. Для первой категории интервалы времени прихода механиков 420 ± 360 сек., время обслуживания — 300 ± 90 сек. Для второй категории интервалы времени прихода механиков 360 ± 240 сек., время обслуживания — 100 ± 30 сек.

Порядок обслуживания механиков кладовщиком такой: запросы первой категории обслуживаются только в том случае, когда в очереди нет ни одного запроса второй категории. Внутри одной категории дисциплина обслуживания — «первым пришел — первым обслужился». Необходимо создать модель работы кладовой, моделирование выполнять в течение восьмичасового рабочего дня.

4.2 Построение модели

Есть два различных типа заявок, поступающих на обслуживание к одному устройству. Различаются распределения интервалов приходов и времени обслуживания для этих типов заявок. Приоритеты запросов задаются путем использования для операнда E блока GENERATE запросов второй категории большего значения, чем для запросов первой категории (рис. 4.1).

```

; type 1
GENERATE 420,360,,,1
QUEUE qs1
SEIZE stockman
DEPART qs1
ADVANCE 300,90
RELEASE stockman
TERMINATE 0
; type 2
GENERATE 360,240,,,2
QUEUE qs2
SEIZE stockman
DEPART qs2
ADVANCE 100,30
RELEASE stockman
TERMINATE 0

```

Сегмент моделирования таймера:

```

;timer
GENERATE 28800
TERMINATE 1
START 1

```

Рис. 4.1: Построение модели обслуживания механиков на складе на GPSS

Запустим симуляцию и посмотрим отчет (рис. 4.2), (рис. 4.3).

lab15.7.1 - REPORT									
QS1			10002.000						
QS2			10000.000						
STOCKMAN			10001.000						
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY	COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY		
	1	GENERATE	71		0		0		
	2	QUEUE	71		6		0		
	3	SEIZE	65		0		0		
	4	DEPART	65		0		0		
	5	ADVANCE	65		1		0		
	6	RELEASE	64		0		0		
	7	TERMINATE	64		0		0		
	8	GENERATE	83		0		0		
	9	QUEUE	83		2		0		
	10	SEIZE	81		0		0		
	11	DEPART	81		0		0		
	12	ADVANCE	81		0		0		
	13	RELEASE	81		0		0		
	14	TERMINATE	81		0		0		
	15	GENERATE	1		0		0		
	16	TERMINATE	1		0		0		
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
STOCKMAN	146	0.967	190.733	1	141	0	0	0	8
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	RETRY		
QS2	3	2	83	2	0.439	152.399	156.162	0	

Рис. 4.2: Отчет 1.1

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	RETRY
QS2	3	2	83	2	0.439	152.399	156.162 0
QS1	8	6	71	4	2.177	883.029	935.747 0
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
141	1	28815.063	141	5	6		
157	2	29012.031	157	0	8		
155	1	29012.150	155	0	1		
158	0	57600.000	158	0	15		

Рис. 4.3: Отчет 1.2

Моделью было сгенерировано 71 заявок типа 1 и 83 заявки - второго.

Информация об одноканальном устройстве FACILITY (оператор, оформляющий заказ), откуда видим, что к оператору попало 146 заказа от клиента. Полезность работы оператора составила 0,967. При этом среднее время занятости оператора составило 190,733 мин.

Далее информация об очереди:

- QUEUE=qs1 — имя объекта типа «очередь»;
- MAX=3 — в очереди находилось не более одной ожидающей заявки от клиента;

- $CONT=2$ — на момент завершения моделирования очередь была пуста;
- $ENTRIES=83$ — общее число заявок от клиентов, прошедших через очередь в течение периода моделирования;
- $ENTRIES(O)=2$ — число заявок от клиентов, попавших к оператору без ожидания в очереди;
- $AVE.CONT=0,439$ заявок от клиентов в среднем были в очереди;
- $AVE.TIME=152,399$ минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (с учётом всех входов в очередь);
- $AVE.(-O)=156,162$ минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (без учета «нулевых» входов в очередь);
- $QUEUE=qs2$ — имя объекта типа «очередь»;
- $MAX=8$ — в очереди находилось не более одной ожидающей заявки от клиента;
- $CONT=6$ — на момент завершения моделирования очередь была пуста;
- $ENTRIES=71$ — общее число заявок от клиентов, прошедших через очередь в течение периода моделирования;
- $ENTRIES(O)=4$ — число заявок от клиентов, попавших к оператору без ожидания в очереди;
- $AVE.CONT=2,177$ заявок от клиентов в среднем были в очереди;
- $AVE.TIME=883,029$ минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (с учётом всех входов в очередь);
- $AVE.(-O)=935,747$ минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (без учета «нулевых» входов в очередь).

5 Выполнение лабораторной работы

5.1 Постановка задачи

Морские суда двух типов прибывают в порт, где происходит их разгрузка. В порту есть два буксира, обеспечивающих ввод и вывод кораблей из порта. К первому типу судов относятся корабли малого тоннажа, которые требуют использования одного буксира. Корабли второго типа имеют большие размеры, и для их ввода и вывода из порта требуется два буксира. Из-за различия размеров двух типов кораблей необходимы и причалы различного размера. Кроме того, корабли имеют различное время погрузки/разгрузки.

Требуется построить модель системы, в которой можно оценить время ожидания кораблями каждого типа входа в порт. Время ожидания входа в порт включает время ожидания освобождения причала и буксира. Корабль, ожидающий освобождения причала, не обслуживается буксиром до тех пор, пока не будет предоставлен нужный причал. Корабль второго типа не займёт буксир до тех пор, пока ему не будут доступны оба буксира.

5.2 Построение модели

Параметры модели:

- для корабля первого типа:
- интервал прибытия: 130 ± 30 мин;
- время входа в порт: 30 ± 7 мин;

- количество доступных причалов: 6;
- время погрузки/разгрузки: 12 ± 2 час;
- время выхода из порта: 20 ± 5 мин;
- для корабля второго типа:
- интервал прибытия: 390 ± 60 мин;
- время входа в порт: 45 ± 12 мин;
- количество доступных причалов: 3;
- время погрузки/разгрузки: 18 ± 4 час;
- время выхода из порта: 35 ± 10 мин.
- время моделирования: 365 дней по 8 часов. (рис. 5.1).

```

prch1  STORAGE 6 ; 6 причалов для кораблей 1 типа
prch2  STORAGE 3 ; 3 причала для кораблей 2 типа
buks   STORAGE 2 ; 2 буксира

; ships of type 1
GENERATE 130,30 ; подход к порту
QUEUE    type1
ENTER    prch1 ; получение причала
ENTER    buks  ; получение буксира
DEPART   type1 ;
ADVANCE  30,7   ; буксирование до причала
LEAVE    buks  ; освобождение буксира
ADVANCE  720,120 ; погрузка / разгрузка
ENTER    buks  ; получение буксира
LEAVE    prch1 ; освобождение причала
ADVANCE  20,5   ; буксирование (отчаливание)
LEAVE    buks  ; освобождение буксира
TERMINATE

; ships of type 2
GENERATE 390,60 ; подход к порту
QUEUE    type2
ENTER    prch2 ; получение причала
ENTER    buks,2 ; получение 2-х буксиров
DEPART   type2 ;
ADVANCE  45,12  ; буксирование до причала
LEAVE    buks,2 ; освобождение буксиров
ADVANCE  1080,240 ; погрузка / разгрузка
ENTER    buks,2 ; получение 2-х буксиров
LEAVE    prch2 ; освобождение причала
ADVANCE  35,10  ; буксирование (отчаливание)
LEAVE    buks,2 ; освобождение буксира
TERMINATE 0

```

Рис. 5.1: Построение модели обслуживания в порту судов двух типов на GPSS

Запустим симуляцию и посмотрим отчет (рис. 5.2).

понедельник, апреля 07, 2025 17:32:27									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES		STORAGES		
0.000		175200.000		28	0		3		
NAME				VALUE					
BUKS				10002.000					
PRCH1				10000.000					
PRCH2				10001.000					
TYPE1				10003.000					
TYPE2				10004.000					
LABEL	LOC	BLOCK	TYPE	ENTRY	COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY	
	1	GENERATE		1345		0	0		
	2	QUEUE		1345		0	0		
	3	ENTER		1345		0	0		
	4	ENTER		1345		0	0		
	5	DEPART		1345		0	0		
	6	ADVANCE		1345		1	0		
	7	LEAVE		1344		0	0		
	8	ADVANCE		1344		5	0		
	9	ENTER		1339		0	0		
	10	LEAVE		1339		0	0		
	11	ADVANCE		1339		0	0		
	12	LEAVE		1339		0	0		
	13	TERMINATE		1339		0	0		
	14	GENERATE		446		0	0		
	15	QUEUE		446		2	0		
	16	ENTER		444		0	0		
	17	ENTER		444		0	0		
	18	DEPART		444		0	0		
	19	ADVANCE		444		0	0		
	20	LEAVE		444		0	0		
	21	ADVANCE		444		3	0		
	22	ENTER		441		0	0		
	23	LEAVE		441		0	0		
	24	ADVANCE		441		0	0		
	25	LEAVE		441		0	0		
	26	TERMINATE		441		0	0		
	27	GENERATE		365		0	0		
	28	TERMINATE		365		0	0		
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY	
TYPE1	4	0	1345	288	0.750	97.724	124.351	0	
TYPE2	4	2	446	35	0.897	352.553	382.576	0	
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY DELAY
PRCH1	6	0	0	6	1345	1	5.863	0.977	0 0
PRCH2	3	0	0	3	444	1	2.950	0.983	0 2
BUKS	2	1	0	2	4454	1	0.786	0.393	0 0
FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE	
2156	0		175219.395	2156	6	7			
2148	0		175278.980	2148	8	9			
2158	0		175292.375	2158	0	1			
2150	0		175395.945	2150	8	9			
2157	0		175526.452	2157	0	14			

Рис. 5.2: Отчет 2

Имена, используемые в программе модели: TYPE1(первый тип судов), TYPE2(второй тип судов), PRCH1(первый тип причала), PRCH2(второй тип причала). Моделью было сгенерировано 1345 заявок типа 1 и 446 заявки - второго.

Далее информация об очереди:

- QUEUE=TYPE1 — имя объекта типа «очередь»;
- MAX=4 — в очереди находилось не более одной ожидающей заявки от клиента;
- CONT=0 — на момент завершения моделирования очередь была пуста;
- ENTRIES=1345 — общее число заявок от клиентов, прошедших через очередь в течение периода моделирования;
- ENTRIES(O)=288 — число заявок от клиентов, попавших к оператору без ожидания в очереди;
- AVE.CONT=0,750 заявок от клиентов в среднем были в очереди;
- AVE.TIME=97,724 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (с учётом всех входов в очередь);
- AVE.(−O)=124,351 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (без учета «нулевых» входов в очередь);
- QUEUE=TYPE2 — имя объекта типа «очередь»;
- MAX=4 — в очереди находилось не более одной ожидающей заявки от клиента;
- CONT=2 — на момент завершения моделирования очередь была пуста;
- ENTRIES=446 — общее число заявок от клиентов, прошедших через очередь в течение периода моделирования;
- ENTRIES(O)=35 — число заявок от клиентов, попавших к оператору без ожидания в очереди;
- AVE.CONT=0,897 заявок от клиентов в среднем были в очереди;
- AVE.TIME=352,553 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (с учётом всех входов в очередь);
- AVE.(−O)=382,576 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (без учета «нулевых» входов в очередь).

6 Выводы

В результате работы я составила две модели при помощи GPSS.

Список литературы

1. Л.15. Модели обслуживания с приоритетами
2. Видео-пояснение: GPSS — заявки с приоритетами

... ..